

DEVOIR MAISON

Théorie des Langages - Devoir Maison - TD4
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersecurité
Année : 2025/2026
Enseignants : Mme.LASRI
Date : 6 mars 2026

Table des matières

1	Exercice 1 :	2
1.1	Analyse syntaxique	2
1.2	Ambiguïté	3
2	Exercice 2 :	3
2.1	Analyse syntaxique	3
2.2	Ambiguïté	4
3	Exercice 3 : Expressions régulières sur $\Sigma = \{a, b, c\}$	5
3.1	Mots commençant par b	5
3.2	Mots contenant exactement trois occurrences de a	5
3.3	Mots contenant deux a consécutifs	5
3.4	Mots se terminant par a	5
4	Exercice 4 : Expressions régulières sur $\Sigma = \{0, 1\}$	6
4.1	Chaînes se terminant par 00	6
4.2	Chaînes de longueur paire	6
4.3	Chaînes de longueur impaire	6
4.4	Chaînes dont le 10 ^{ème} symbole à partir de la fin est 1	6
4.5	Chaînes ne contenant pas le sous-mot 001	6
4.6	Nombres binaires divisibles par 4	6

1 Exercice 1 :

Soit la grammaire suivantes :

```
E -> E + E
E -> E * E
E -> id
```

1.1 Analyse syntaxique

Donner deux arbres syntaxiques différents pour la chaîne :

id + id * id

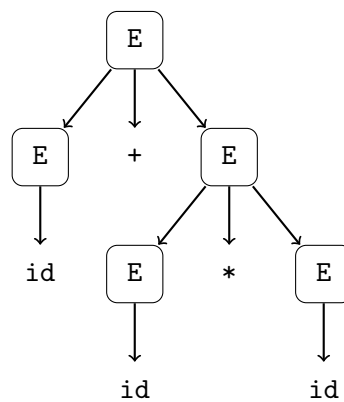


FIGURE 1 – Arbre d'analyse syntaxique de id + id * id dérivation à droite

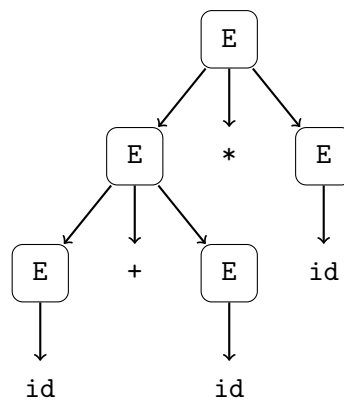


FIGURE 2 – Arbre d'analyse syntaxique de id + id * id dérivation à gauche

1.2 Ambiguïté

Donner une grammaire équivalente non ambiguë en respectant :

- **Priorité** : * plus forte + ;
- Associativité gauche ;

```
E -> E + T | T
T -> T * F | F
F -> id
```

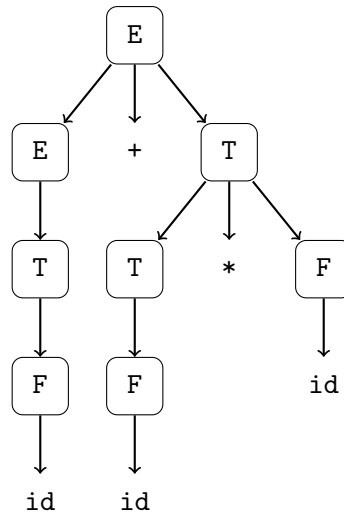


FIGURE 3 – Arbre d'analyse syntaxique de `id + id * id` après traitement d'ambiguïté

2 Exercice 2 :

Soit la grammaire suivantes :

```
S -> SS
S -> (S)
S -> a
```

2.1 Analyse syntaxique

Donner deux arbres syntaxiques différents pour la chaîne :

(a) (a) (a)



Donner une grammaire équivalente non ambiguë :

4

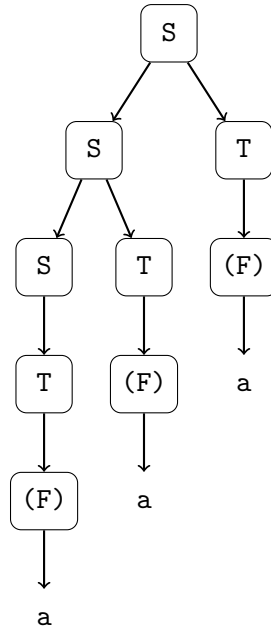


FIGURE 6 – Arbre d’analyse syntaxique de (a) (a) (a) après traitement d’ambiguïté

3 Exercice 3 : Expressions régulières sur $\Sigma = \{a, b, c\}$

On note $\Sigma^* = (a \mid b \mid c)^*$ l’ensemble de tous les mots sur Σ .

3.1 Mots commençant par b

Un mot commençant par **b** est formé du symbole **b** suivi d’une suite quelconque de symboles de Σ :

$$\mathbf{b} \cdot (a \mid b \mid c)^*$$

3.2 Mots contenant exactement trois occurrences de a

Entre et autour des trois **a** obligatoires, on peut placer un nombre quelconque de **b** et **c** (mais aucun **a** supplémentaire). On note $(b \mid c)^*$ une suite (éventuellement vide) de **b** et **c** :

$$(b \mid c)^* \cdot a \cdot (b \mid c)^* \cdot a \cdot (b \mid c)^* \cdot a \cdot (b \mid c)^*$$

3.3 Mots contenant deux a consécutifs

Le mot doit contenir la sous-chaîne **aa** quelque part. Avant et après, on peut avoir n’importe quel symbole :

$$(a \mid b \mid c)^* \cdot aa \cdot (a \mid b \mid c)^*$$

3.4 Mots se terminant par a

Un mot se terminant par **a** est une suite quelconque de symboles suivie obligatoirement du symbole **a** :

$$(a \mid b \mid c)^* \cdot a$$

4 Exercice 4 : Expressions régulières sur $\Sigma = \{0, 1\}$

On note $\Sigma^* = (0 \mid 1)^*$ l'ensemble de toutes les chaînes binaires.

4.1 Chaînes se terminant par 00

Une chaîne quelconque suivie obligatoirement du suffixe 00 :

$$(0 \mid 1)^* \cdot 00$$

4.2 Chaînes de longueur paire

On regroupe les symboles deux par deux ; chaque paire peut être 00, 01, 10 ou 11 :

$$((0 \mid 1)(0 \mid 1))^*$$

4.3 Chaînes de longueur impaire

Une chaîne de longueur impaire est un symbole seul suivi d'un nombre quelconque de paires :

$$(0 \mid 1) \cdot ((0 \mid 1)(0 \mid 1))^*$$

4.4 Chaînes dont le 10^{ème} symbole à partir de la fin est 1

Le mot doit avoir au moins 10 caractères. La position 10 en partant de la fin est 1, puis les 9 symboles suivants sont quelconques :

$$(0 \mid 1)^* \cdot 1 \cdot (0 \mid 1)(0 \mid 1)(0 \mid 1)(0 \mid 1)(0 \mid 1)(0 \mid 1)(0 \mid 1)(0 \mid 1)(0 \mid 1)$$

c'est-à-dire : $(0 \mid 1)^* \cdot 1 \cdot (0 \mid 1)^9$.

4.5 Chaînes ne contenant pas le sous-mot 001

On construit une expression régulière en s'assurant que la séquence 001 n'apparaît jamais. L'observation clé est : un 0 isolé peut être suivi de 1, mais deux 0 consécutifs ne peuvent jamais être suivis d'un 1.

$$(1 \mid 01)^* \cdot 0^*$$

Justification : La partie $(1 \mid 01)^*$ génère des blocs qui introduisent soit directement un 1, soit exactement un 0 immédiatement suivi d'un 1 — il est donc impossible d'avoir deux 0 consécutifs avant un 1. La partie 0^* finale permet de terminer par un nombre quelconque de 0, ce qui est toujours sûr (pas de 1 après). La séquence 001 ne peut ainsi jamais apparaître.

4.6 Nombres binaires divisibles par 4

On commence par observer les premiers multiples de 4 et leur représentation binaire :

Multiple de 4	Représentation binaire
4	100
8	1000
12	1100
16	10000
20	10100
...	...

On constate que tous ces nombres se terminent par 00. Cela s'explique par le fait qu'en binaire, $4 = 2^2$, donc tout multiple de 4 est un multiple de 2^2 , ce qui signifie que les deux bits de poids faible sont toujours à 0.

Règle déduite : Un nombre binaire est divisible par 4 $\Leftrightarrow$ il se termine par 00.
On en déduit directement l'expression régulière, identique à celle de la question 4.1 :

$$(0 \mid 1)^* \cdot 00$$